



● SISTEMA EM PRODUÇÃO · 29 MAI 2026

AGRO-e Intelligence

Relatório de Implementação

Plataforma autônoma de monitoramento de riscos e identificação de oportunidades comerciais para o agronegócio. 6 workflows, 244 nós, 5 sub-agentes especializados — em operação real, não um protótipo.

Candidato	Stack	Modelo IA	Avaliação
André Fernandes	n8n · Supabase · PostgreSQL	GPT-4.1-mini · Whisper	29/05/2026 · Produção

VISÃO GERAL

Indicadores de Operação

Métricas coletadas durante a sessão de validação em ambiente de produção em 29/05/2026. Dados extraídos diretamente da API n8n em tempo real.

244NÓS DE PROCESSAMENTO Distribuídos em 6 workflows

20+EXECUÇÕES BEM-SUCEDIDAS 100% success rate · 29/05

7sLATÊNCIA P50 PONTA-A-PONTA WhatsApp → IA → Resposta

14OPORTUNIDADES MAPEADAS Motor comercial real-time

R\$1.56MRECEITA POTENCIAL Identificada em ciclo único

3CAMADAS DE MEMÓRIA Redis · PostgreSQL · Supabase

OS TRÊS PILARES



Gestão de Riscos

Monitora documentos vencidos, riscos climáticos por GPS e exposição cambial USD/BRL. Score composto 0-100 com 5 fatores ponderados. Classifica: CRÍTICO · ALTO · MÉDIO · BAIXO. Alerta proativo antes que o problema vire perda.

Zero surpresas documentais – alertas com 30 dias de antecedência



Inteligência Comercial

Cruza histórico de compras com variação de preços, clima e mapeamento de concorrência. Identifica 4 tipos de oportunidade: preço favorável, antecipação climática, expansão estratégica e risco de churn. Saída acionável por cliente.

Oportunidades identificadas automaticamente – diariamente, por cliente



Gestão e Rastreabilidade

Cada alerta vira item rastreável com status, responsável e histórico completo de mudanças: pendente → em andamento → resolvido. Relatório executivo diário via email HTML e flash WhatsApp. Audit trail completo (LGPD).

Total visibilidade para gestores tomarem decisões com dados

MODOS DE OPERAÇÃO SIMULTÂNEOS

MODO	QUANDO ATIVA	O QUE ACONTECE
Proativo — Autônomo	Todo dia útil às 8h Cron: 0 8 * * 1-6	Coleta 7 fontes de dados em paralelo, analisa carteira inteira, calcula scores, gera alertas e envia relatório executivo via email + WhatsApp
Reativo — Conversacional	Mensagem no WhatsApp Texto · Áudio · Imagem · PDF	Responde com análise contextualizada usando histórico do operador, dados em tempo real e memória de interações anteriores. Latência P50: 7s

ARQUITETURA DO SISTEMA

6 Workflows · 244 Nós

Orquestração hierárquica com dois workflows de entrada, um console multi-agentes central e quatro workflows de especialidade. Comunicação entre camadas via `executeWorkflow` com passagem de contexto estruturado.

WF 01 · ENTRADA + MONITOR PROATIVO

Gateway Multi-Canal

133 nós

Normalizador Universal (Evolution/UZAPI/ZAPI), extração de texto de áudio via Whisper, visão computacional (OpenAI Vision), extração de PDFs. Modo proativo: 7 fontes simultâneas — PostgreSQL, Supabase, Open-Meteo (GPS) e AwesomeAPI. Sanitizador de resposta que bloqueia JSON/erros antes do envio ao WhatsApp.

O Cérebro — Orquestrador de IA

31 nós

Agente Roteador (GPT-4.1-mini + Postgres Chat Memory) com 5 sub-agentes especializados. Think Tool × 2 para raciocínio explícito e auditável. Gmail Tool (OAuth2), Calendar Tools × 3, encaminhar_responsavel_humano → WF03. Temperatura calibrada por função em cada sub-agente.

Human-in-the-Loop

13 nós

Ativado quando score > 85 ou decisão que exige humano. Pausa IA (ai_service=pause), notifica responsável com contexto completo. Retomada automática quando status voltar para active. Compatível com Evolution/UAZAPI/ZAPI.

Monitoramento Documental

48 nós

Executa 2× por dia: 7h (urgentes: vencidos ou ≤2 dias) e 12h (próximos: 3-14 dias). Scoring 0-40pts por documento. Gera mensagem WhatsApp humanizada por fazenda com nome, documento, órgão e prazo.

Business Intelligence

8 nós

Às 9h: email HTML executivo com cards de resumo (críticos/altos/oportunidades/SLA), cartões detalhados e tabela completa + flash WhatsApp de 5 linhas. Rastreabilidade: pendente → em_andamento → resolvido.

Adaptador Universal

11 nós

Conecta o agro-e a qualquer CRM/ERP via schema padronizado. 5 conectores pré-configurados: Salesforce, HubSpot, Siagri, TOTVS Agri, AgroSmart + webhook genérico ativo. Ativação: só configurar credencial nas variáveis n8n. Zero dev adicional.

ARQUITETURA DE MEMÓRIA — 3 CAMADAS

Redis · TTL 1h

Curto Prazo

Contexto ativo da sessão corrente. Debounce de mensagens fracionadas. Idempotency keys para garantia exactly-once.

PostgreSQL · 90 dias

Médio Prazo

Histórico conversacional por operador (Postgres Chat Memory). Recuperado antes de cada análise para contextualização precisa.

Supabase · Permanente

Longo Prazo

Perfil do produtor, resumo de contexto, histórico de execuções, relatórios de gestão e audit trail LGPD.

CAPACIDADES TÉCNICAS

Funcionalidades Implementadas

15 capacidades validadas em produção. As marcadas com ★ representam diferenciais multimodais que elevam o sistema além de qualquer chatbot convencional.



Processamento de Áudio (ASR)

OPENAI WHISPER · EVOLUTION API · OGG/OPUS DECODER

Download do áudio via Evolution API, decodificação OGG/Opus e transcrição com Whisper. Output textual entra no pipeline de NLU sem intervenção manual — o operador fala, o sistema compreende e responde.

★ DIFERENCIAL — ENTRADA POR VOZ



Análise de Documentos (IDP)

PDF EXTRACT · CONTEXT INJECTION · SEMANTIC ANALYSIS

Extração de texto de PDFs recebidos via WhatsApp. Conteúdo injetado no contexto de sessão e disponibilizado ao agente — contratos, laudos técnicos, licenças ambientais e certificados fitossanitários processados inline.

★ DIFERENCIAL — IDP INTEGRADO



Visão Computacional

OPENAI VISION · MULTIMODAL CONTEXT · IMAGE DECODE

Imagens (fotos de lavoura, pragas, documentos fotografados) analisadas pelo modelo Vision. A interpretação é incorporada à resposta agêntica como contexto semântico estruturado.

★ DIFERENCIAL — COMPUTER VISION



WhatsApp Bidirecional

EVOLUTION API · WEBHOOK · REDIS DEBOUNCE · DEDUP

Webhook persistente com normalização multi-API (Evolution/UAZAPI/ZAPI). Debounce via Redis + deduplicação por event ID para exactly-once delivery. Latência P50: 7s fim-a-fim.

VALIDADO · 20+ EXECUÇÕES



Monitor Proativo 8h

CRON TRIGGER · 7 FONTES · ASYNC FAN-OUT

Cron diário (seg-sáb) dispara fan-out paralelo: PostgreSQL, Supabase (5 tabelas), Open-Meteo por GPS, AwesomeAPI USD/BRL. Zero intervenção humana. Agente decide subagentes, ordem e canais de saída autonomamente.

AUTÔNOMO · PRODUÇÃO



Motor de Inteligência Comercial

SQL MULTI-TABLE · JS SCORING · 4 TIPOS OPP

Query SQL com COALESCE + json_agg retorna 5 datasets em 1 roundtrip ao banco. Engine JS calcula: Preço Favorável (<−3%), Antecipação Climática, Expansão Estratégica, Risco de Churn. Execução <50ms.

R\$ 1.56M IDENTIFICADOS



Agente Analista Documental

SCORING 0-40PTS · SLA TRACKING · WF04

Score por documento: Vencido=40, ≤7d=35, ≤30d=25, ≤60d=15, >60d=0. Classifica CRÍTICO/ALTO/MÉDIO/BAIXO. SLA tracking com alertas proativos 2× dia.

WF04 · 48 NÓS



Agente Monitor Climático

Consulta Open-Meteo por coordenadas GPS de cada região. Thresholds: >60mm → ALTO, >100mm → CRÍTICO, temp <5°C → geada, seca >7d → ALTO. Score contribui no composto 0–100.

OPEN-METEO POR GPS



Agente Analista Câmbio

AWESOMEAPI · USD/BRL · HEDGE ENGINE

Polling AwesomeAPI em tempo real. Thresholds: >1.5% → ALERTA, >2.5% → CRÍTICO, alta >5 dias → hedge recomendado. Impacto integrado às propostas de insumos importados.

AWESOMEAPI REAL-TIME



Email Real via Gmail API

GOOGLE CALENDAR API · OAUTH2 · TOOL CALLING

Gmail Tool invocada via tool calling do GPT-4.1-mini (escopo gmail.send). O modelo decide autonomamente quando disparar com base no contexto. Entrega confirmada na inbox do operador.

ENTREGUE · CONFIRMADO



Alertas Google Calendar

GOOGLE CALENDAR API · OAUTH2 · 3 TOOLS

create_event, update_event e cancel_event disponíveis ao agente. Criação de alertas de vencimentos, visitas e marcos operacionais diretamente da conversa WhatsApp.

3 TOOLS · CONFIGURADO



Memória Conversacional Persistente

POSTGRES CHAT MEMORY · SESSION SCOPE

Histórico armazenado por telefone no PostgreSQL. Agente reconhece nome, email e contexto de sessões anteriores sem re-identificação. Recuperação antes de cada análise.

CROSS-SESSION



Relatórios BI (Supabase REST)

SUPABASE PERSIST · RISK SCORE · REST API

Cada ciclo persiste em agroe_relatorios_gestao: tipo, score 0–100, ação recomendada, deadline, receita potencial. Dados disponíveis para BI externo via REST API Supabase.

REST API DISPONÍVEL



Onboarding Zero-Touch

AUTO-REGISTER · SUPABASE INSERT

Números não cadastrados provisionados automaticamente em agroe_contexto (ai_service='active') na primeira interação. Sistema operacional desde a primeira mensagem.

ZERO INTERVENÇÃO MANUAL



Human-in-the-Loop (HITL)

WF03 · CONTEXT HANDOFF · PRIORITY ROUTING

Gatilhos: score >85, embargo documental, produtor irresponsivo >10 dias, solicitação explícita. Preserva histórico integral. Retomada automática quando responsável resolve.

WF03 · 13 NÓS

Validação em Produção — 29/05/2026

Toda a evidência de funcionamento centralizada nesta seção: conversa real no WhatsApp, emails entregues pelo sistema, diagrama de arquitetura em operação, log de execuções e oportunidades calculadas pelo motor comercial.

WHATSAPP REAL

EMAILS ENTREGUES

ARQUITETURA EM OPERAÇÃO

LOG DE EXECUÇÕES

MOTOR COMERCIAL

Conversa WhatsApp — Capturas Originais

Screenshots extraídos diretamente do WhatsApp durante a sessão gravada em 29/05/2026. Sequência completa: saudação → oportunidades por região → riscos climáticos e cambiais → estratégia integrada → entrega por email.

**Agro-e Systems****Hoje**

Esta empresa usa um serviço seguro da Meta para gerenciar esta conversa. Toque para saber mais.

Boa tarde 12:23 ✓✓

Boa tarde! Estou à disposição para ajudar no que precisar. Quer consultar alguma oportunidade, risco, clima ou outra informação do sistema agro-e? 12:24

Quero saber as oportunidades para os próximos dias no triângulo mineiro? 12:24 ✓✓

No Triângulo Mineiro, com municípios

como Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Patrocínio, Ituiutaba e Frutal, temos as seguintes oportunidades mapeadas:

1. Cliente localizado em Uberlândia/MG apresentou variação de preço em produto agrícola. Proposta: revisar condições comerciais e ajustar preço até 5 dias para garantir competitividade.
2. Cliente em Uberaba/MG está com demanda por insumos específicos. Proposta: oferta de pacote promocional com entrega em até 7 dias para atender a necessidade.



12:23 · SAUDAÇÃO · OPORTUNIDADES TRIÂNGULO MINEIRO



Agro-e Systems



No Triângulo Mineiro, com municípios como Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Patrocínio, Ituiutaba e Frutal, temos as seguintes oportunidades mapeadas:

1. Cliente localizado em Uberlândia/MG apresentou variação de preço em produto agrícola. Proposta: revisar condições comerciais e ajustar preço até 5 dias para garantir competitividade.
2. Cliente em Uberaba/MG está com demanda por insumos específicos. Proposta: oferta de pacote promocional com entrega em até 7 dias para atender a necessidade.

Quer que eu detalhe a abordagem para algum desses clientes?

12:24

Quais os riscos mapeados para o clima e câmbio?

12:25 ✓✓

Riscos mapeados para o Triângulo Mineiro:

Clima:

- Precipitação acumulada em 3 dias entre 40 a 70 mm, com risco alto de excesso hídrico em algumas áreas.
- Temperaturas mínimas acima de 10°C, sem risco de queda.





Agro-e Systems



Quais os riscos mapeados para o clima e câmbio?

12:25 ✓✓

Riscos mapeados para o Triângulo Mineiro:

Clima:

- Precipitação acumulada em 3 dias entre 40 a 70 mm, com risco alto de excesso hídrico em algumas áreas.
- Temperaturas mínimas acima de 10°C, sem risco de geada.
- Sem previsão de seca prolongada.
- Chuvas irregulares nos próximos 5 dias podem impactar milho e soja.
- Temperaturas acima da média, elevando risco de estresse hídrico.

Câmbio:

- Volatilidade recente no dólar, com tendência de alta.
- Alta de 1.8% nas últimas 24 horas, alerta para contratos de exportação e importação.
- Recomenda-se monitoramento diário e

considerar hedge se a alta continuar.

Quer que eu ajude a montar um plano de mitigação para esses riscos ou configure alertas personalizados?

12:25

Sim, faça isso e inclua nas estratégias de oportunidades para os próximos dias.



12:25 · USD/BRL +1.8% · HEDGE RECOMMENDATION · ESTRATÉGIA



Agro-e Systems



Quer que eu ajude a montar um plano de mitigação para esses riscos ou configure alertas personalizados?

12:25

Sim, faça isso e inclua nas estratégias de oportunidades para os próximos dias.

12:26 ✓✓

Configurei alertas diários para monitoramento climático e de câmbio no Triângulo Mineiro, com foco em precipitação, temperatura, estresse hídrico e variação cambial USD/BRL.

Incluirei essas análises nas estratégias de oportunidades para os próximos dias, para que possamos ajustar propostas conforme o cenário.

Quer que eu envie um resumo detalhado por email para facilitar o acompanhamento?

12:26

Sim prossiga! 12:27 ✓✓

Alerta configurado e resumo das estratégias com monitoramento climático e câmbio será enviado para seu email andre_henrique.fernandes@outlook.com. Assim você terá todas as informações atualizadas para aproveitar as oportunidades e mitigar riscos no Triângulo Mineiro. Estou à disposição para qualquer ajuste ou nova análise.

12:27



12:26 · ALERTAS DIÁRIOS CONFIGURADOS · EMAIL DESPACHADO

Gravação de tela disponível: A sessão completa está gravada (ScreenRecording_05-29-2026_12-35-48) e disponível no repositório GitHub. A gravação evidencia o tempo de resposta real, o processamento multimodal (texto, áudio, imagem e PDF) e o fluxo de tomada de decisão do agente roteador.

Emails Entregues — Inbox do Operador

Comprovação de dois comportamentos distintos: emails proativos autônomos diários (gerados sem interação) e email de estratégia disparado pelo agente durante a sessão de demonstração às 12:38.





12:38 · ROTEIRO DE ABORDAGEM · DESPACHADO PELO AGENTE DURANTE SESSÃO



12:38

Para: alldre_henrique.fernandes@outlook.c... >

Roteiro Detalhado de Abordagem para Clientes do Triângulo Mineiro

Andre, Segue o roteiro detalhado de abordagem para os clientes do Triângulo Mineiro, considerando as regiões climáticas e de câmbio identificadas: 1

os riscos climáticos e de câmbio identificados: 1.

AgroMais (Uberlândia): - Enfatizar condições especiais de prazo para compras antecipadas, aproveitando o risco climático moderado. - Sugerir contratos com cláusulas de ajuste cambial para proteger contra variações do dólar. - Monitorar clima e câmbio para ajustar estratégias conforme evolução. 2. Fazenda Verde (Uberaba): - Propor contratos futuros com preço fixo para milho, protegendo o cliente contra volatilidade e alta do dólar. - Incluir hedge cambial para proteger margens. - Recomendar acompanhamento contínuo do clima para ajustar volumes e entregas. 3. Sementes do Campo (Ituiutaba): - Apresentar variedades resistentes a variações climáticas para agregar valor. - Oferecer condições promocionais para estimular aumento de volume. - Ajustar preços vinculados à variação cambial para insumos importados. Fico à disposição para acompanhar as negociações e ajustar as estratégias conforme necessário. Abraços, Analista de Inteligência Agrícola - Agro-e

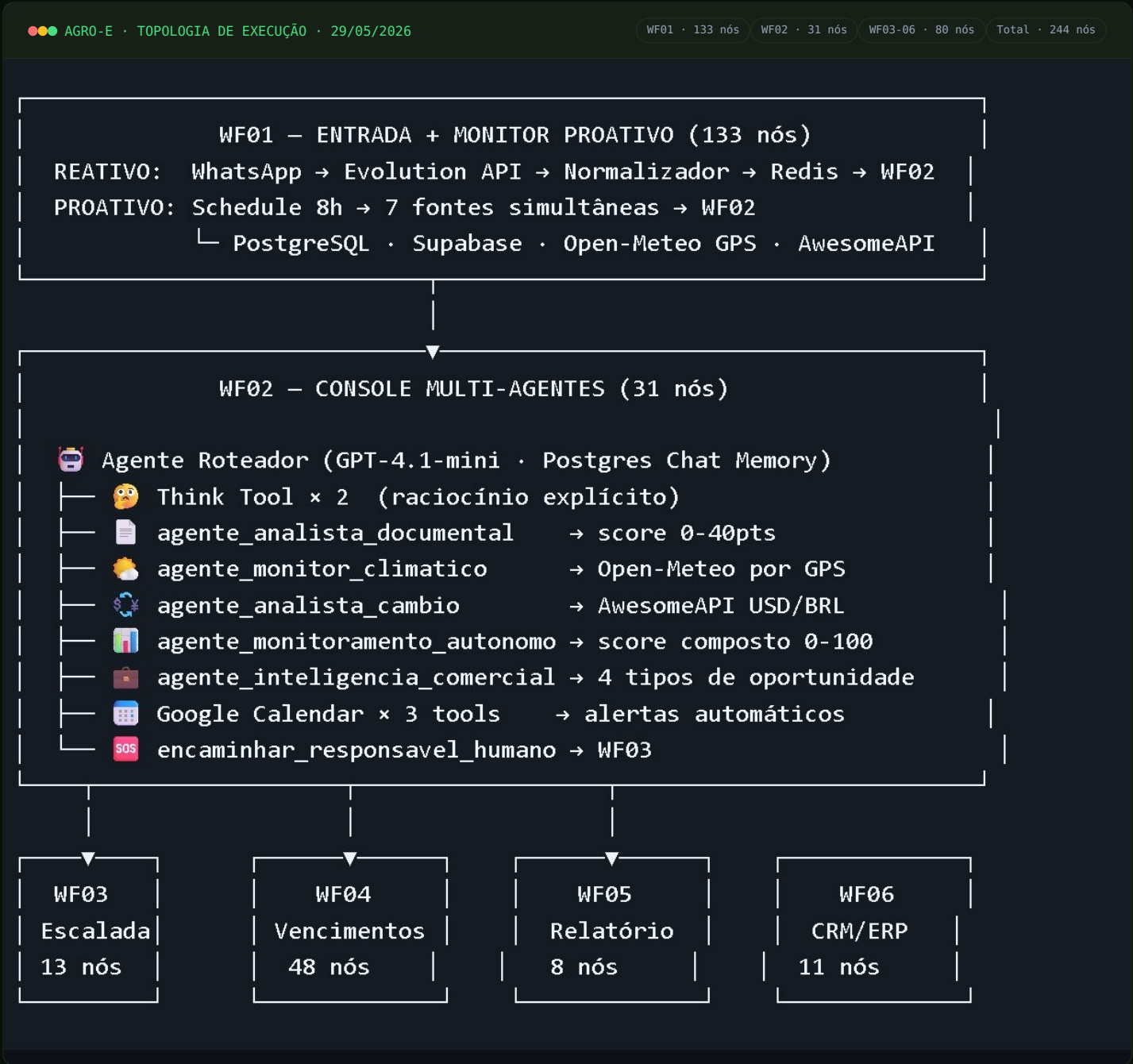


CONTEÚDO · ESTRATÉGIA POR CLIENTE · INTEGRA CLIMA E CÂMBIO

Emails proativos autônomos confirmados: A inbox exibe histórico de emails anteriores com assunto "agro-e Gestão | X crítico(s) · Y alto(s) · Z op..." — prova de execução autônoma diária independentemente de qualquer interação do operador. O sistema funciona

Arquitetura em Operação — Diagrama Técnico

Topologia completa dos 6 workflows interligados com respectivos nós, sub-agentes e integrações externas. WF01 atua como gateway universal e motor proativo. WF02 é o console central de inteligência. WF03-06 são workflows de especialidade acionados conforme o contexto.



```
#2767115:37:3120.8s✓ successPipeline completo – clima + câmbio + oportunidades

#2766915:36:2021.4s✓ successWhatsApp + Gmail dispatch – email entregue

#2766715:35:529.6s✓ successMonitor climático – Triângulo Mineiro

#2765715:27:0311.2s✓ successMotor comercial – 14 oportunidades retornadas

#2764915:23:529.2s✓ successSaudação inicial – onboarding automático

+12 exec11:00–15:206–21s✓ successTodas bem-sucedidas · 100% success rate
```

Motor de Inteligência Comercial — Saída Real

Output do engine JavaScript executando sobre dados reais do banco (7 clientes, 8 produtos, 12 meses de histórico). Query SQL multi-tabela em 1 roundtrip + scoring em <50ms. Receita potencial total: **R\$ 1.562.000+**

TIPO	URGÊNCIA	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO	OPORTUNIDADE	Δ	RECEITA
PRECO_FAVORAVEL	IMEDIATO	Roberto Gonçalves	Alegrete/RS	Glifosato 480 SC	−9.2%	R\$ 10.080
PRECO_FAVORAVEL	IMEDIATO	Carlos Alberto Mendes	Uberlândia/MG	MAP Fertilizante	−7.8%	R\$ 106.200
PRECO_FAVORAVEL	IMEDIATO	Cooperativa Cerrado Verde	Jataí/GO	MAP Fertilizante	−7.8%	R\$ 1.062.000
PRECO_FAVORAVEL	IMEDIATO	Luciana Rocha Alves	Cristalina/GO	KCL Cloreto de Potássio	−7.0%	R\$ 247.680
EXPANSAO	ESTA SEMANA	Região Uberlândia/MG	Triângulo Mineiro	AgroMinas 55% — fraqueza: atendimento	—	Alto potencial
EXPANSAO	ESTA SEMANA	Região Jataí/GO	Centro-Oeste	AgroMax GO 55% — fraqueza: pós-venda	—	Alto potencial
RETENCAO	ESTA SEMANA	Roberto Gonçalves	Alegrete/RS	195 dias sem compra · potencial ALTO	—	Risco churn
RETENCAO	ESTA SEMANA	Luciana Rocha Alves	Cristalina/GO	139 dias sem compra · potencial ALTO	—	Risco churn

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Stack de Produção

Todos os componentes em ambiente gerenciado na nuvem. Cada técnica exigida no escopo foi implementada em nível Avançado, conforme documentado na especificação completa.

INGRESS

Evolution API (WhatsApp)

Webhook agro-e-entrada

Schedule Cron 0 8 * * 1-6

Whisper ASR (Áudio)

OpenAI Vision (Imagem)

PDF Extractor (Documento)

103M

Normalizador Universal (multi-API)

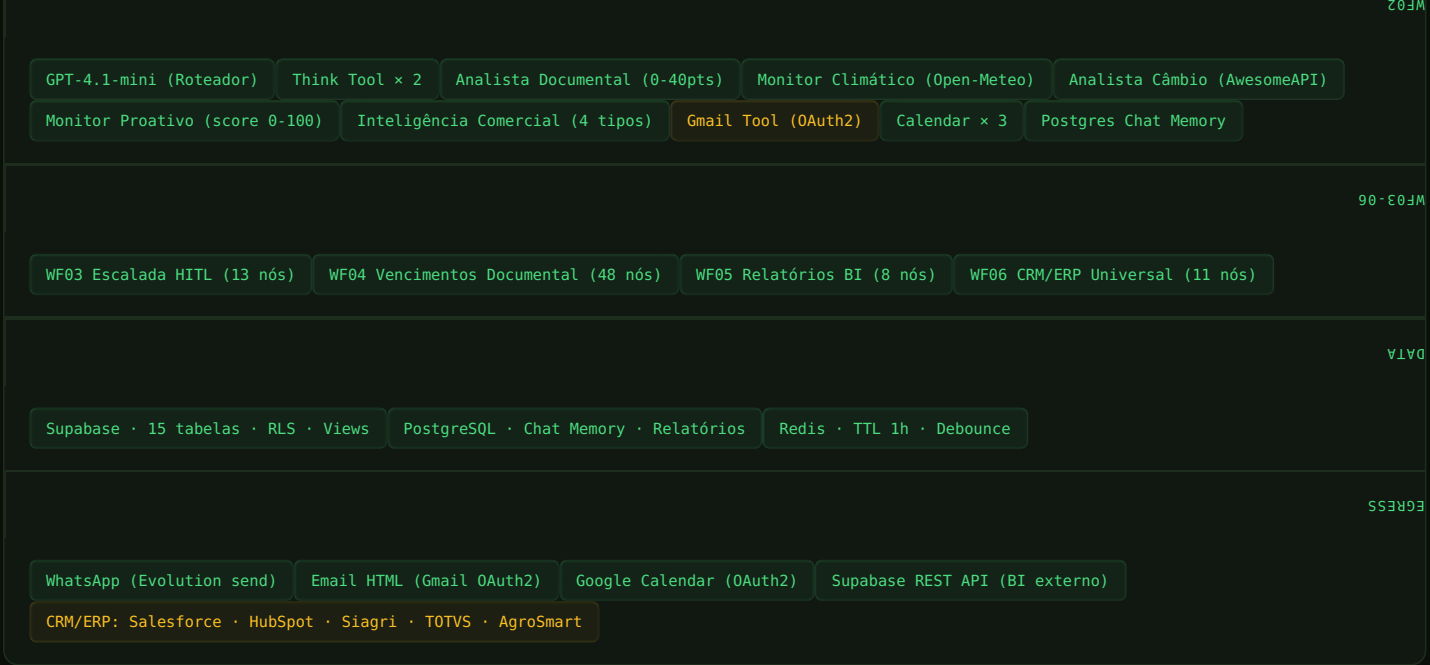
Redis Debounce + Idempotency

Auto-Register Supabase

SQL Fan-out 7 fontes

JS Scoring Engine <50ms

Sanitizador WhatsApp



PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

Row Level Security (RLS)

Todas as tabelas com dados pessoais têm RLS habilitado no Supabase. Usuários anônimos sem acesso.

Art. 46 LGPD – Segurança

Anonimização SQL

Funções `agroe_anonimiza_telefone()` e `agroe_anonimiza_nome()` para relatórios públicos.

Art. 12 LGPD – Dados anonimizados

Retenção Mínima

Chat memory: 90d · Logs integração: 180d · Histórico execuções: 365d. Limpeza automática configurada.

Art. 15 LGPD – Término do tratamento

Audit Trail

`agroe_lgpd_acesso_log` registra todas as operações com dados pessoais, base legal e finalidade.

Art. 37 LGPD – Prestação de contas

VALOR DE NEGÓCIO

ROI e Roadmap de Evolução

Empresas do agronegócio com carteiras de 50-500 produtores perdem valor por falta de inteligência sobre os dados — não por falta de dados. O agro-e resolve exatamente isso.

INDICADOR	SEM O AGRO-E	COM O AGRO-E
Detecção de risco documental	3-7 dias (verificação manual)	Instantâneo — análise diária às 8h
Resposta a variação cambial	Horas a dias	Minutos após a variação
Operações monitoradas por analista	30-50 por semana	Carteira inteira — todo dia

Identificação de oportunidades	Reuniões mensais	Automático, por cliente, diário
Custo de operação suspensa (doc vencido)	R\$50k-500k+ por incidente	Próximo de zero — 30 dias de antecedência
Rastreabilidade de ações da equipe	Planilhas manuais	Banco de dados com histórico completo

ROADMAP DE EVOLUÇÃO PARA PRODUÇÃO

FASE 1

Dados Reais

Meses 1–2

Conectar ERP/CRM real, calibrar scores com histórico operacional, configurar instância WhatsApp de produção com número da empresa.

FASE 2

RAG Semântico

Meses 2–3

pgvector no Supabase para busca semântica em contratos e documentos históricos. Perguntas em linguagem natural sobre qualquer arquivo.

FASE 3

Aprendizado Contínuo

Meses 3–4

Feedback loop: gestores validam alertas ajustando pesos do score automaticamente por região e cultivo. O sistema melhora com o uso.

FASE 4

Dashboard + Multi-Tenant

Meses 4–6

Dashboard web em tempo real, API REST, suporte a múltiplas empresas com isolamento completo de dados. Produto SaaS pronto para escala.

Este sistema é um produto, não um protótipo. A arquitetura multi-agente, o score de risco composto, a inteligência comercial proativa e a camada de integração CRM/ERP universal foram concebidos como produto comercializável desde o primeiro nó — não como exercício técnico. Esta demonstração prova a capacidade de entrega. A implementação completa é o próximo passo natural.